



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 119228609 B

(45) 授权公告日 2025. 06. 10

(21) 申请号 202411366966.7

G06N 3/0475 (2023.01)

(22) 申请日 2024.09.29

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 118261358 A, 2024.06.28

申请公布号 CN 119228609 A

CN 118313802 A, 2024.07.09

(43) 申请公布日 2024.12.31

审查员 郭颖熠

(73) 专利权人 广西警察学院

地址 530028 广西壮族自治区南宁市青秀区
区长湖路6号

(72) 发明人 秦振凯 孙羽璐 连芳名蕙
汤祖懿 詹秋

(74) 专利代理机构 江苏昌禾律师事务所 32837
专利代理师 潘天志

(51) Int. Cl.

G06Q 50/20 (2012.01)

G06N 5/022 (2023.01)

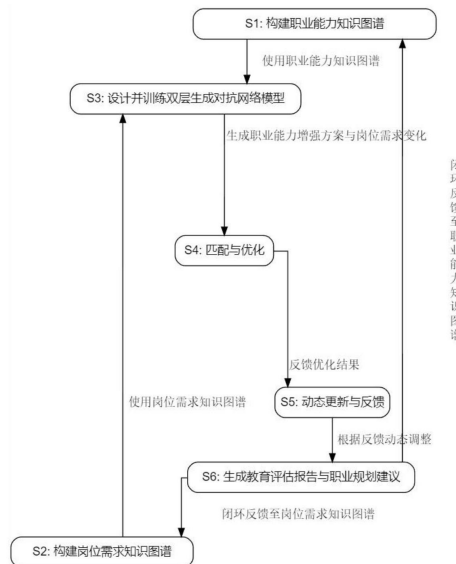
权利要求书4页 说明书11页 附图1页

(54) 发明名称

基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法, S1、构建职业能力知识图谱; S2、构建岗位需求知识图谱; S3、设计并训练双层生成对抗网络模型; S4、通过将双层生成对抗网络模型生成的职业能力增强方案和岗位需求变化与现有的职业能力知识图谱和岗位需求知识图谱进行匹配; S5、基于市场需求的动态变化和个体职业能力的发展情况, 实时更新职业能力知识图谱和岗位需求知识图谱, 并利用双层生成对抗网络模型生成新的匹配关系, 持续优化匹配结果; S6、根据优化后的匹配结果, 生成教育评估报告和职业规划建议。本发明显著提高了职业能力与岗位匹配的动态适应性和匹配准确性, 实现了求职者与岗位需求之间的精准对接。



1.一种基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法,其特征在于,包括如下步骤:

S1、收集并整理个体的教育背景、职业经验、技能证书和项目经历数据,将其结构化为职业能力知识图谱;

S2、收集企业岗位的技能要求、行业标准和市场趋势数据,将其结构化为岗位需求知识图谱;

S3、设计并训练双层生成对抗网络模型,第一层生成对抗网络用于生成职业能力增强方案,第二层生成对抗网络用于模拟市场需求的变化对岗位要求的影响;

S4、通过将双层生成对抗网络模型生成的职业能力增强方案和岗位需求变化与现有的职业能力知识图谱和岗位需求知识图谱进行匹配,利用双层生成对抗网络模型生成的潜在匹配关系,优化匹配算法;

S5、基于市场需求的动态变化和个体职业能力的发展情况,实时更新职业能力知识图谱和岗位需求知识图谱,并利用双层生成对抗网络模型生成新的匹配关系,持续优化匹配结果;

S6、根据优化后的匹配结果,生成教育评估报告和职业规划建议,并反馈给教育机构和个体,指导在职业能力提升和岗位需求之间做出调整,最终形成一个闭环的职业教育与岗位匹配系统;

所述S3包括以下子步骤:

S31、设计并初始化第一层生成对抗网络,用于生成职业能力增强方案,第一层生成对抗网络由第一层生成器 $G_1(z_1)$ 和第一层判别器 $D_1(A_i)$ 组成,其中, z_1 为输入的噪声向量,第一层生成器 $G_1(z_1)$ 生成的职业能力增强方案向量表示为 A_i^{enh} : $A_i^{enh} = G_1(z_1)$,第一层判别器 $D_1(A_i)$ 用于区分生成的职业能力增强方案与原始职业能力向量 A_i ;

S32、设计并初始化第二层生成对抗网络,用于模拟市场需求的变化对岗位要求的影响,第二层生成对抗网络由第二层生成器 $G_2(z_2)$ 和第二层判别器 $D_2(D_j)$ 组成,其中, z_2 为输入的噪声向量,第二层生成器 $G_2(z_2)$ 生成的岗位需求变化向量表示为 D_j^{mod} : $D_j^{mod} = G_2(z_2)$;第二层判别器 $D_2(D_j)$ 用于区分生成的岗位需求变化与原始岗位需求向量 D_j ;

S33、对第一层生成对抗网络和第二层生成对抗网络进行联合训练,采用对抗训练机制,优化第一层生成器 G_1 和第二层生成器 G_2 ,联合训练的目标函数表示为:

$$\min_{G_1, G_2} \max_{D_1, D_2} [\mathbb{E}_{A_i \sim p_{data}(A_i)} [\log D_1(A_i)] + \mathbb{E}_{z_1 \sim p_{z_1}(z_1)} [\log (1 - D_1(G_1(z_1)))] + \\ [\mathbb{E}_{D_j \sim p_{data}(D_j)} [\log D_2(D_j)] + \mathbb{E}_{z_2 \sim p_{z_2}(z_2)} [\log (1 - D_2(G_2(z_2)))]];$$

S34、将训练后的第一层生成对抗网络生成的职业能力增强方案 A_i^{enh} 与职业能力知识图谱 G_i 进行匹配,分析并优化个体职业能力的提升策略;

S35、将训练后的第二层生成对抗网络生成的岗位需求变化 D_j^{mod} 与岗位需求知识图谱 G_j 进行匹配,评估市场需求变化对岗位要求的影响,并优化岗位匹配策略;

S36、基于第一层生成对抗网络和第二层生成对抗网络的匹配结果,优化职业能力与岗位需求的匹配算法,调整匹配参数 θ_i^* 使得匹配度函数 $f(A_i^{enh}, D_j^{mod})$ 达到最优:

$$\theta_i^* = \arg \max_{\theta_i} (A_i^{\text{enh}}, D_i^{\text{mod}});$$

其中, $f(A_i^{\text{enh}}, D_i^{\text{mod}})$ 为匹配度函数, 用于评估职业能力增强方案与岗位需求变化之间的匹配度。

2. 根据权利要求1所述的一种基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法, 其特征在于, 所述S1包括以下子步骤:

S11、获取个体的教育背景数据, 教育背景数据包括学历、所学专业、毕业院校和教育成绩信息, 将教育背景数据转换为教育背景向量 E_i ;

S12、获取个体的职业经验数据, 职业经验数据包括工作经历、岗位职责和行业经验信息, 将职业经验数据转换为职业经验向量 W_i ;

S13、获取个体的技能证书数据, 技能证书数据包括技术资格证书、专业认证和语言能力证书信息, 将技能证书数据转换为技能证书向量 C_i ;

S14、获取个体的项目经历数据, 项目经历数据包括项目名称、项目角色和项目结果信息, 将项目经历数据转换为项目经历向量 P_i ;

S15、将所述教育背景向量 E_i 、职业经验向量 W_i 、技能证书向量 C_i 和项目经历向量 P_i 进行合并, 生成个体的综合职业能力向量 A_i :

$$A_i = \alpha \cdot E_i + \beta \cdot W_i + \gamma \cdot C_i + \delta \cdot P_i;$$

其中, α 、 β 、 γ 、 δ 分别为对应向量的权重系数, 代表不同职业能力特征对综合职业能力的影影响权重;

S16、基于综合职业能力向量 A_i 的结果, 利用知识图谱技术, 将个体的教育背景、职业经验、技能证书和项目经历信息进行结构化表示, 生成个体的职业能力知识图谱节点, 并建立各节点之间的关联关系, 以表示个体职业能力特征与其相关联的各维度信息。

3. 根据权利要求2所述的一种基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法, 其特征在于, 所述S16包括以下子步骤:

S161、将个体的综合职业能力向量 A_i 中的各项数据特征分解为独立的知识图谱节点, 生成节点集 N_i ;

S162、为每个节点分配唯一标识符 $N_{i,j}$, 其中 N 代表知识图谱节点, i 代表个体标识, j 代表该节点在综合职业能力向量 A_i 中的特征维度, 节点之间的关系由以下描述:

$$N_{ij} = \phi(A_i \cdot W_j) + \sum_{m=1}^k \lambda_m \cdot \eta_{ij,m};$$

其中, ϕ 是一个非线性激活函数, 用于将综合职业能力向量 A_i 通过特征权重矩阵 W_j 投影到节点空间, λ_m 为各特征间的互相关系数, $\eta_{ij,m}$ 表示不同特征之间的交互效果, 用于调整节点的唯一性和区分度;

S163、根据节点间的关联关系构建边缘集合 $R_{i,j,k}$, 其中 $R_{i,j,k}$ 表示节点 $N_{i,j}$ 与节点 $N_{i,k}$ 之间的关联关系:

$$R_{ij,k} = \psi\left(\frac{\text{sim}(N_{ij}, N_{ik})}{\sum_{p=1}^q \zeta_{j,k,p} \cdot \Delta_{j,k,p}}\right) + \sum_{t=1}^u \omega_t \cdot v_{ij,k,t};$$

其中, ψ 是一个关联映射函数, $\text{sim}(N_{i,j}, N_{i,k})$ 表示节点间的相似性度量, $\zeta_{j,k,p}$ 是调整相

似性度量的参数, $\Delta_{j,k,p}$ 表示特定特征维度的差异度量, ω_t 是权重参数, $v_{i,j,k,t}$ 是用于修正关联关系的多维交互项;

S164、分析各节点之间的潜在关联关系,并根据推理结果调整边缘集合 $R_{i,j,k}$ 的权重值 $r_{i,j,k}$:

$$r_{i,j,k} = \xi \left(\sum_{v=1}^w \kappa_v \cdot \frac{\partial R_{i,j,k}}{\partial N_{i,j}} \cdot \frac{\partial R_{i,j,k}}{\partial N_{i,k}} \right) + \sum_{y=1}^z \mu_y \cdot \chi_{i,j,k,y};$$

其中, ξ 是用于更新权重值的函数, κ_v 表示推理过程中不同节点间关系对关联权重的影响因子, μ_y 为边缘调整参数, $\chi_{i,j,k,y}$ 为在推理过程中发现的多维潜在关联关系;

S165、生成个体的职业能力知识图谱 $G_i = (N_i, R_i)$, 其中 N_i 表示个体所有职业能力知识图谱节点的集合, R_i 表示节点之间所有关联关系的集合, 职业能力知识图谱的生成表示为:

$$G_i = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m (N_{i,j} \cdot R_{i,j,k} \cdot N_{i,k}) + \sum_{a=1}^b \sum_{c=1}^d \theta_{a,c} \cdot \Omega_{i,a,c};$$

其中, $\theta_{a,c}$ 为职业能力知识图谱生成中的调整参数, $\Omega_{i,a,c}$ 是用于增强职业能力知识图谱结构的高维关系项。

4. 根据权利要求1所述的一种基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法, 其特征在于, 所述S2包括以下子步骤:

S21、获取企业岗位的技能要求数据, 技能要求数据包括岗位所需的技术能力、专业知识和软技能, 将技能要求数据转换为技能需求向量 Q_j ;

S22、获取行业标准数据, 行业标准数据包括行业认证标准、行业规范和最佳实践, 将行业标准数据转换为行业标准向量 S_j ;

S23、获取市场趋势数据, 所述市场趋势数据包括市场需求、技术发展趋势和经济环境变化, 将市场趋势数据转换为市场趋势向量 T_j ;

S24、将技能需求向量 Q_j 、行业标准向量 S_j 和市场趋势向量 T_j 进行合并, 生成岗位需求向量 D_j :

$$D_j = \rho \cdot Q_j + \sigma \cdot S_j + \tau \cdot T_j;$$

其中, ρ 、 σ 和 τ 分别为技能需求、行业标准和市场趋势的权重系数, 用于调整各向量对岗位需求的影响程度;

S25、利用知识图谱技术将岗位需求向量 D_j 结构化表示为岗位需求知识图谱节点, 生成岗位需求节点集 M_j , 其中每个节点代表一个特定的岗位特征, 并生成岗位需求知识图谱 G_j :

$$G_j = (M_j, R_j);$$

其中, M_j 表示岗位需求节点的集合, R_j 表示节点之间的关联关系, 关联关系通过构建边缘集合 $R_{j,p,q,r}$ 实现:

$$R_{j,p,q,r} = \psi \left(\frac{\text{sim}(M_{j,p}, M_{j,q}, M_{j,r})}{\sum_{u=1}^v \zeta_{p,q,r,u} \cdot \Delta_{p,q,r,u}} \right) + \sum_{w=1}^x \omega_w \cdot v_{j,p,q,r,w};$$

其中, $\text{sim}(M_{j,p}, M_{j,q}, M_{j,r})$ 表示节点间的相似性度量, $\zeta_{p,q,r,u}$ 为调整相似性度量的参数, $\Delta_{p,q,r,u}$ 表示特定特征维度的差异度量, ω_w 为权重参数, $v_{j,p,q,r,w}$ 为修正关联关系的多维交互项;

S26、根据市场数据的更新周期, 动态调整岗位需求知识图谱 G_j , 更新节点集 M_j 和边缘集

合 R_j 中的权重值 $r_{j,p,q,r}$ 。

5. 根据权利要求1所述的一种基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法,其特征在于,所述S6包括以下子步骤:

S61、基于职业能力与岗位需求匹配结果,计算个体职业能力与目标岗位需求的匹配度评分,评分范围为0到1,其中1表示完全匹配,0表示不匹配;

S62、根据匹配度评分生成教育评估报告,教育评估报告内容包括个体当前职业能力的优势和不足、目标岗位的具体要求以及需要提升的职业技能领域;

S63、将教育评估报告中的分析结果与职业能力知识图谱 G_i 进行对比,识别出需要进一步提升的职业能力特征,生成个体的职业规划建议 P_i ,职业规划建议包括建议学习的课程、所需获取的技能证书以及推荐参与的实践项目:

$$P_i = \arg \min_{P_i} \left[\sum_{k=1}^n w_k \cdot (G_{i,k}^{\text{target}} - G_{i,k}^{\text{current}}) \right];$$

其中, $G_{i,k}^{\text{target}}$ 为目标职业能力特征值, $G_{i,k}^{\text{current}}$ 为当前职业能力特征值, w_k 为每项职业能力特征在职业规划中的权重系数;

S64、将职业规划建议 P_i 反馈给教育机构和个体,指导其在职业能力提升过程中做出相应的调整,教育机构根据建议调整课程设置,个体依据建议选择学习路径和实践活动;

S65、根据教育机构和个体的反馈数据,动态调整职业能力知识图谱 G_i 和岗位需求知识图谱 G_j ,并重新计算匹配度评分;

S66、通过多次反馈和优化迭代,最终形成一个闭环的职业教育与岗位匹配系统,系统根据市场需求的变化和个体职业能力的发展情况,实时提供最优的职业规划建议与岗位匹配方案。

基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法

技术领域

[0001] 本发明涉及教育评估技术领域,尤其涉及一种基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法。

背景技术

[0002] 现有技术中,职业能力与岗位匹配主要依赖于传统的评估方法和静态匹配算法,传统的方法通常通过分析简历、技能测试结果和面试反馈这样的静态数据,来确定个体的职业能力,并依据预设的匹配规则或历史数据进行岗位推荐,然而,这种方法在应对快速变化的市场需求和个体职业能力的动态提升时,逐渐显现出诸多不足。

[0003] 首先,现有技术中的职业能力评估往往基于固定的标准和规则,无法及时反映个体职业能力的动态变化,会导致在职业规划过程中,个体的实际能力和潜力难以得到充分体现,从而影响匹配的准确性和个性化,同时,传统的匹配算法通常基于静态规则,难以根据市场需求的变化实时调整匹配策略,静态匹配的方式往往导致岗位推荐滞后于市场需求,无法满足企业快速变化的人才需求。

[0004] 其次,现有技术在职业教育评估与岗位需求之间缺乏有效的联动机制,职业教育的培训内容通常难以反映市场的最新需求,导致教育成果与就业市场脱节,此外,现有的职业评估方法和岗位匹配系统通常是相互独立的,教育评估结果并未被有效地应用于岗位匹配过程,缺乏一个闭环的反馈系统来指导个体的职业发展路径,降低了教育培训的针对性和实际效果。

[0005] 此外,现有的职业能力与岗位匹配技术在处理动态数据和实时优化方面存在明显不足,随着市场环境和技术的发展,企业对岗位技能的要求和市场趋势在不断变化,而现有的匹配技术往往无法及时更新匹配规则和算法,导致岗位匹配结果的滞后性,进而影响企业的用人效率和个体的职业发展。

[0006] 综上所述,现有技术主要存在以下缺点:首先,职业能力评估和岗位匹配依赖于静态数据,无法动态反映个体职业能力的变化和发展;其次,职业教育与岗位需求之间缺乏有效联动,教育评估结果未能直接用于岗位匹配;最后,现有技术在处理动态数据和实时更新匹配策略方面存在不足,难以应对快速变化的市场需求和岗位要求,这些问题显著限制了职业能力与岗位匹配的精准性和实时性,无法满足现代企业和个人对高效匹配的需求。

发明内容

[0007] 本发明的一个目的在于提出一种基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法,本发明显著提高了职业能力与岗位匹配的动态适应性和匹配准确性,实现了求职者与岗位需求之间的精准对接。

[0008] 根据本发明实施例的一种基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法,包括如下步骤:

[0009] S1、收集并整理个体的教育背景、职业经验、技能证书和项目经历数据,将其结构

化为职业能力知识图谱,以表示个体的职业能力特征和关联关系;

[0010] S2、收集企业岗位的技能要求、行业标准和市场趋势数据,将其结构化为岗位需求知识图谱,表示岗位特征和要求,并根据市场数据的更新周期动态调整岗位需求知识图谱;

[0011] S3、设计并训练双层生成对抗网络模型,第一层生成对抗网络用于生成可能的职业能力增强方案,第二层生成对抗网络用于模拟市场需求的变化对岗位要求的影响;

[0012] S4、通过将双层生成对抗网络模型生成的职业能力增强方案和岗位需求变化与现有的职业能力知识图谱和岗位需求知识图谱进行匹配,利用双层生成对抗网络模型生成的潜在匹配关系,优化匹配算法;

[0013] S5、基于市场需求的动态变化和个体职业能力的发展情况,实时更新职业能力知识图谱和岗位需求知识图谱,并利用双层生成对抗网络模型生成新的匹配关系,持续优化匹配结果;

[0014] S6、根据优化后的匹配结果,生成教育评估报告和职业规划建议,并反馈给教育机构和个体,指导在职业能力提升和岗位需求之间做出调整,最终形成一个闭环的职业教育与岗位匹配系统。

[0015] 可选的,所述S1包括以下子步骤:

[0016] S11、获取个体的教育背景数据,教育背景数据包括学历、所学专业、毕业院校和教育成绩信息,将教育背景数据转换为教育背景向量 E_i ;

[0017] S12、获取个体的职业经验数据,职业经验数据包括工作经历、岗位职责和行业经验信息,将职业经验数据转换为职业经验向量 W_i ;

[0018] S13、获取个体的技能证书数据,技能证书数据包括技术资格证书、专业认证和语言能力证书信息,将技能证书数据转换为技能证书向量 C_i ;

[0019] S14、获取个体的项目经历数据,项目经历数据包括项目名称、项目角色和项目结果信息,将项目经历数据转换为项目经历向量 P_i ;

[0020] S15、将所述教育背景向量 E_i 、职业经验向量 W_i 、技能证书向量 C_i 和项目经历向量 P_i 进行合并,生成个体的综合职业能力向量 A_i :

[0021] $A_i = \alpha \cdot E_i + \beta \cdot W_i + \gamma \cdot C_i + \delta \cdot P_i$;

[0022] 其中, α 、 β 、 γ 、 δ 分别为对应向量的权重系数,代表不同职业能力特征对综合职业能力的权重;

[0023] S16、基于综合职业能力向量 A_i 的结果,利用知识图谱技术,将个体的教育背景、职业经验、技能证书和项目经历信息进行结构化表示,生成个体的职业能力知识图谱节点,并建立各节点之间的关联关系,以表示个体职业能力特征与其相关联的各维度信息。

[0024] 可选的,所述S16包括以下子步骤:

[0025] S161、将个体的综合职业能力向量 A_i 中的各项数据特征分解为独立的知识图谱节点,生成节点集 N_i ;

[0026] S162、为每个节点分配唯一标识符 $N_{i,j}$,其中 N 代表知识图谱节点, i 代表个体标识, j 代表该节点在综合职业能力向量 A_i 中的特征维度,节点之间的关系由以下描述:

[0027] $N_{i,j} = \phi(A_i \cdot W_j) + \sum_{m=1}^k \lambda_m \cdot \eta_{i,j,m}$;

[0028] 其中, ϕ 是一个非线性激活函数,用于将综合职业能力向量 A_i 通过特征权重矩阵 W_j

投影到节点空间, λ_m 为各特征间的互相关系数, $\eta_{i,j,m}$ 表示不同特征之间的交互效果, 用于调整节点的唯一性和区分度;

[0029] S163、根据节点间的关联关系构建边缘集合 $R_{i,j,k}$, 其中 $R_{i,j,k}$ 表示节点 $N_{i,j}$ 与节点 $N_{i,k}$ 之间的关联关系:

$$[0030] \quad R_{i,j,k} = \psi\left(\frac{\text{sim}(N_{i,j}, N_{i,k})}{\sum_{p=1}^q \zeta_{j,k,p} \cdot \Delta_{j,k,p}}\right) + \sum_{t=1}^u \omega_t \cdot v_{i,j,k,t};$$

[0031] 其中, ψ 是一个关联映射函数, $\text{sim}(N_{i,j}, N_{i,k})$ 表示节点间的相似性度量, $\zeta_{j,k,p}$ 是调整相似性度量的参数, $\Delta_{j,k,p}$ 表示特定特征维度的差异度量, ω_t 是权重参数, $v_{i,j,k,t}$ 是用于修正关联关系的多维交互项;

[0032] S164、分析各节点之间的潜在关联关系, 并根据推理结果调整边缘集合 $R_{i,j,k}$ 的权重值 $r_{i,j,k}$:

$$[0033] \quad r_{i,j,k} = \xi\left(\sum_{v=1}^w \kappa_v \cdot \frac{\partial R_{i,j,k}}{\partial N_{i,j}} \cdot \frac{\partial R_{i,j,k}}{\partial N_{i,k}}\right) + \sum_{y=1}^z \mu_y \cdot \chi_{i,j,k,y};$$

[0034] 其中, ξ 是用于更新权重值的函数, κ_v 表示推理过程中不同节点间关系对关联权重的影响因子, μ_y 为边缘调整参数, $\chi_{i,j,k,y}$ 为在推理过程中发现的多维潜在关联关系;

[0035] S165、生成个体的职业能力知识图谱 $G_i = (N_i, R_i)$, 其中 N_i 表示个体所有职业能力知识图谱节点的集合, R_i 表示节点之间所有关联关系的集合, 职业能力知识图谱的生成表示为:

$$[0036] \quad G_i = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m (N_{i,j} \cdot R_{i,j,k} \cdot N_{i,k}) + \sum_{a=1}^b \sum_{c=1}^d \theta_{a,c} \cdot \Omega_{i,a,c};$$

[0037] 其中, $\theta_{a,c}$ 为职业能力知识图谱生成中的调整参数, $\Omega_{i,a,c}$ 是用于增强职业能力知识图谱结构的高维关系项。

[0038] 可选的, 所述S2包括以下子步骤:

[0039] S21、获取企业岗位的技能要求数据, 技能要求数据包括岗位所需的技术能力、专业知识和软技能, 将技能要求数据转换为技能需求向量 Q_j ;

[0040] S22、获取行业标准数据, 行业标准数据包括行业认证标准、行业规范和最佳实践, 将行业标准数据转换为行业标准向量 S_j ;

[0041] S23、获取市场趋势数据, 所述市场趋势数据包括市场需求、技术发展趋势和经济环境变化, 将市场趋势数据转换为市场趋势向量 T_j ;

[0042] S24、将技能需求向量 Q_j 、行业标准向量 S_j 和市场趋势向量 T_j 进行合并, 生成岗位需求向量 D_j :

$$[0043] \quad D_j = \rho \cdot Q_j + \sigma \cdot S_j + \tau \cdot T_j;$$

[0044] 其中, ρ 、 σ 和 τ 分别为技能需求、行业标准和市场趋势的权重系数, 用于调整各向量对岗位需求的影响程度;

[0045] S25、利用知识图谱技术将岗位需求向量 D_j 结构化表示为岗位需求知识图谱节点, 生成岗位需求节点集 M_j , 其中每个节点代表一个特定的岗位特征, 并生成岗位需求知识图谱 G_j :

$$[0046] \quad G_j = (M_j, R_j);$$

[0047] 其中, M_j 表示岗位需求节点的集合, R_j 表示节点之间的关联关系, 关联关系通过构建边缘集合 $R_{j,p,q,r}$ 实现:

$$[0048] \quad R_{j,p,q,r} = \psi\left(\frac{\text{sim}(M_{j,p}, M_{j,q}, M_{j,r})}{\sum_{u=1}^v \zeta_{p,q,r,u} \cdot \Delta_{p,q,r,u}}\right) + \sum_{w=1}^x \omega_w \cdot v_{j,p,q,r,w};$$

[0049] 其中, $\text{sim}(M_{j,p}, M_{j,q}, M_{j,r})$ 表示节点间的相似性度量, $\zeta_{p,q,r,u}$ 为调整相似性度量的参数, $\Delta_{p,q,r,u}$ 表示特定特征维度的差异度量, ω_w 为权重参数, $v_{j,p,q,r,w}$ 为修正关联关系的多维交互项;

[0050] S26、根据市场数据的更新周期, 动态调整岗位需求知识图谱 G_j , 更新节点集 M_j 和边缘集合 R_j 中的权重值 $r_{j,p,q,r}$ 。

[0051] 可选的, 所述S3包括以下子步骤:

[0052] S31、设计并初始化第一层生成对抗网络, 用于生成职业能力增强方案, 第一层生成对抗网络由第一层生成器 $G_1(z_1)$ 和第一层判别器 $D_1(A_i)$ 组成, 其中, z_1 为输入的噪声向量, 第一层生成器 $G_1(z_1)$ 生成的职业能力增强方案向量表示为 A_i^{enh} : $A_i^{\text{enh}} = G_1(z_1)$, 第一层判别器 $D_1(A_i)$ 用于区分生成的职业能力增强方案与原始职业能力向量 A_i ;

[0053] S32、设计并初始化第二层生成对抗网络, 用于模拟市场需求的变化对岗位要求的影响, 第二层生成对抗网络由第二层生成器 $G_2(z_2)$ 和第二层判别器 $D_2(D_j)$ 组成, 其中, z_2 为输入的噪声向量, 第二层生成器 $G_2(z_2)$ 生成的岗位需求变化向量表示为 D_j^{mod} : $D_j^{\text{mod}} = G_2(z_2)$; 第二层判别器 $D_2(D_j)$ 用于区分生成的岗位需求变化与原始岗位需求向量 D_j ;

[0054] S33、对第一层生成对抗网络和第二层生成对抗网络进行联合训练, 采用对抗训练机制, 优化第一层生成器 G_1 和第二层生成器 G_2 , 联合训练的目标函数表示为:

$$[0055] \quad \min_{G_1, G_2} \max_{D_1, D_2} [\mathbb{E}_{A_i \sim p_{\text{data}}(A_i)} [\log D_1(A_i)] + \mathbb{E}_{z_1 \sim p_{z_1}(z_1)} [\log (1 - D_1(G_1(z_1)))] + \\ [\mathbb{E}_{D_j \sim p_{\text{data}}(D_j)} [\log D_2(D_j)] + \mathbb{E}_{z_2 \sim p_{z_2}(z_2)} [\log (1 - D_2(G_2(z_2)))]];$$

[0056] S34、将训练后的第一层生成对抗网络生成的职业能力增强方案 A_i^{enh} 与职业能力知识图谱 G_i 进行匹配, 分析并优化个体职业能力的提升策略;

[0057] S35、将训练后的第二层生成对抗网络生成的岗位需求变化 D_j^{mod} 与岗位需求知识图谱 G_j 进行匹配, 评估市场需求变化对岗位要求的影响, 并优化岗位匹配策略;

[0058] S36、基于第一层生成对抗网络和第二层生成对抗网络的匹配结果, 优化职业能力与岗位需求的匹配算法, 调整匹配参数 θ_i^* 使得匹配度函数 $f(A_i^{\text{enh}}, D_j^{\text{mod}})$ 达到最优:

$$[0059] \quad \theta_i^* = \arg \max_{\theta_i} f(A_i^{\text{enh}}, D_j^{\text{mod}});$$

[0060] 其中, $f(A_i^{\text{enh}}, D_j^{\text{mod}})$ 为匹配度函数, 用于评估职业能力增强方案与岗位需求变化之间的匹配度。

[0061] 可选的, 所述S6包括以下子步骤:

[0062] S61、基于职业能力与岗位需求匹配结果, 计算个体职业能力与目标岗位需求的匹配度评分, 评分范围为0到1, 其中1表示完全匹配, 0表示不匹配;

[0063] S62、根据匹配度评分生成教育评估报告, 教育评估报告内容包括个体当前职业能

力的优势和不足、目标岗位的具体要求以及需要提升的职业技能领域；

[0064] S63、将教育评估报告中的分析结果与职业能力知识图谱 G_i 进行对比,识别出需要进一步提升的职业能力特征,生成个体的职业规划建议 P_i ,职业规划建议包括建议学习的课程、所需获取的技能证书以及推荐参与的实践项目；

$$[0065] \quad P_i = \arg \min_{P_i} \left[\sum_{k=1}^n w_k \cdot (G_{i,k}^{\text{target}} - G_{i,k}^{\text{current}}) \right];$$

[0066] 其中, $G_{i,k}^{\text{target}}$ 为目标职业能力特征值, $G_{i,k}^{\text{current}}$ 为当前职业能力特征值, w_k 为每项职业能力特征在职业规划中的权重系数；

[0067] S64、将职业规划建议 P_i 反馈给教育机构和个体,指导其在职业能力提升过程中做出相应的调整,教育机构根据建议调整课程设置,个体依据建议选择学习路径和实践活动；

[0068] S65、根据教育机构和个体的反馈数据,动态调整职业能力知识图谱 G_i 和岗位需求知识图谱 G_j ,并重新计算匹配度评分；

[0069] S66、通过多次反馈和优化迭代,最终形成一个闭环的职业教育与岗位匹配系统,系统根据市场需求的变化和个体职业能力的发展情况,实时提供最优的职业规划建议与岗位匹配方案。

[0070] 本发明的有益效果是：

[0071] (1) 本发明通过构建职业能力知识图谱和岗位需求知识图谱,实现了对求职者能力与岗位需求之间关联关系的精准刻画,与传统的静态匹配方法不同,系统能够根据市场需求的变化和个体职业能力的发展,动态调整知识图谱中的节点和边缘权重,通过双层生成对抗网络模型的应用,系统能够生成职业能力增强方案并模拟市场需求的变化,进而实现自适应优化,不仅提高了匹配的实时性和准确性,还有效应对了快速变化的市场需求,使得匹配结果更加个性化和具有前瞻性。

[0072] (2) 本发明通过双层生成对抗网络模型,特别是通过第二层生成对抗网络的市场需求变化模拟功能,预测和捕捉到岗位需求的潜在变化趋势,并结合第一层生成对抗网络生成的职业能力增强方案,从而发掘出潜在的匹配关系,系统可以预测到某些新兴技术的崛起,从而提前建议求职者获取相关技能,增强其市场竞争力,通过潜在匹配关系的发掘,系统不仅能够当前市场环境下进行有效匹配,还能为未来的岗位需求做好准备,提升了人才配置的前瞻性和精确性。

[0073] (3) 本发明将教育评估与岗位匹配过程结合,形成了一个闭环的反馈机制,通过知识图谱和生成对抗网络模型的综合应用,系统不仅能够生成匹配结果,还能根据匹配度分析和市场需求变化,生成详细的教育评估报告和职业规划建议。

附图说明

[0074] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0075] 图1为本发明提出的一种基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法的流程图。

具体实施方式

[0076] 现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

[0077] 参考图1,一种基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法,包括如下步骤:

[0078] S1、收集并整理个体的教育背景、职业经验、技能证书和项目经历数据,将其结构化为职业能力知识图谱,以表示个体的职业能力特征和关联关系;

[0079] S2、收集企业岗位的技能要求、行业标准和市场趋势数据,将其结构化为岗位需求知识图谱,表示岗位特征和要求,并根据市场数据的更新周期动态调整岗位需求知识图谱;

[0080] S3、设计并训练双层生成对抗网络模型,第一层生成对抗网络用于生成可能的职业能力增强方案,第二层生成对抗网络用于模拟市场需求的变化对岗位要求的影响;

[0081] S4、通过将双层生成对抗网络模型生成的职业能力增强方案和岗位需求变化与现有的职业能力知识图谱和岗位需求知识图谱进行匹配,利用双层生成对抗网络模型生成的潜在匹配关系,优化匹配算法;

[0082] S5、基于市场需求的动态变化和个体职业能力的发展情况,实时更新职业能力知识图谱和岗位需求知识图谱,并利用双层生成对抗网络模型生成新的匹配关系,持续优化匹配结果;

[0083] S6、根据优化后的匹配结果,生成教育评估报告和职业规划建议,并反馈给教育机构和个体,指导在职业能力提升和岗位需求之间做出调整,最终形成一个闭环的职业教育与岗位匹配系统。

[0084] 本实施方式中,S1包括以下子步骤:

[0085] S11、获取个体的教育背景数据,教育背景数据包括学历、所学专业、毕业院校和教育成绩信息,将教育背景数据转换为教育背景向量 E_i ;

[0086] S12、获取个体的职业经验数据,职业经验数据包括工作经历、岗位职责和行业经验信息,将职业经验数据转换为职业经验向量 W_i ;

[0087] S13、获取个体的技能证书数据,技能证书数据包括技术资格证书、专业认证和语言能力证书信息,将技能证书数据转换为技能证书向量 C_i ;

[0088] S14、获取个体的项目经历数据,项目经历数据包括项目名称、项目角色和项目结果信息,将项目经历数据转换为项目经历向量 P_i ;

[0089] S15、将教育背景向量 E_i 、职业经验向量 W_i 、技能证书向量 C_i 和项目经历向量 P_i 进行合并,生成个体的综合职业能力向量 A_i :

[0090] $A_i = \alpha \cdot E_i + \beta \cdot W_i + \gamma \cdot C_i + \delta \cdot P_i$;

[0091] 其中, α 、 β 、 γ 、 δ 分别为对应向量的权重系数,代表不同职业能力特征对综合职业能力的影影响权重;

[0092] S16、基于综合职业能力向量 A_i 的结果,利用知识图谱技术,将个体的教育背景、职业经验、技能证书和项目经历信息进行结构化表示,生成个体的职业能力知识图谱节点,并建立各节点之间的关联关系,以表示个体职业能力特征与其相关联的各维度信息。

[0093] 本实施方式中,S16包括以下子步骤:

[0094] S161、将个体的综合职业能力向量 A_i 中的各项数据特征分解为独立的知识图谱节

点,生成节点集 N_i ;

[0095] S162、为每个节点分配唯一标识符 $N_{i,j}$,其中 N 代表知识图谱节点, i 代表个体标识, j 代表该节点在综合职业能力向量 A_i 中的特征维度,节点之间的关系由以下描述:

$$[0096] \quad N_{ij} = \phi(A_i \cdot W_j) + \sum_{m=1}^k \lambda_m \cdot \eta_{ij,m};$$

[0097] 其中, ϕ 是一个非线性激活函数,用于将综合职业能力向量 A_i 通过特征权重矩阵 W_j 投影到节点空间, λ_m 为各特征间的互相关系数, $\eta_{i,j,m}$ 表示不同特征之间的交互效果,用于调整节点的唯一性和区分度;

[0098] S163、根据节点间的关联关系构建边缘集合 $R_{i,j,k}$,其中 $R_{i,j,k}$ 表示节点 $N_{i,j}$ 与节点 $N_{i,k}$ 之间的关联关系:

$$[0099] \quad R_{ij,k} = \psi\left(\frac{\text{sim}(N_{i,j}, N_{i,k})}{\sum_{p=1}^q \zeta_{j,k,p} \cdot \Delta_{j,k,p}}\right) + \sum_{t=1}^u \omega_t \cdot v_{ij,k,t};$$

[0100] 其中, ψ 是一个关联映射函数, $\text{sim}(N_{i,j}, N_{i,k})$ 表示节点间的相似性度量, $\zeta_{j,k,p}$ 是调整相似性度量的参数, $\Delta_{j,k,p}$ 表示特定特征维度的差异度量, ω_t 是权重参数, $v_{i,j,k,t}$ 是用于修正关联关系的多维交互项;

[0101] S164、分析各节点之间的潜在关联关系,并根据推理结果调整边缘集合 $R_{i,j,k}$ 的权重 $r_{i,j,k}$:

$$[0102] \quad r_{ij,k} = \xi\left(\sum_{v=1}^w \kappa_v \cdot \frac{\partial R_{ij,k}}{\partial N_{i,j}} \cdot \frac{\partial R_{ij,k}}{\partial N_{i,k}}\right) + \sum_{y=1}^z \mu_y \cdot \chi_{ij,k,y};$$

[0103] 其中, ξ 是用于更新权重值的函数, κ_v 表示推理过程中不同节点间关系对关联权重的影响因子, μ_y 为边缘调整参数, $\chi_{i,j,k,y}$ 为在推理过程中发现的多维潜在关联关系;

[0104] S165、生成个体的职业能力知识图谱 $G_i = (N_i, R_i)$,其中 N_i 表示个体所有职业能力知识图谱节点的集合, R_i 表示节点之间所有关联关系的集合,职业能力知识图谱的生成表示为:

$$[0105] \quad G_i = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m (N_{ij} \cdot R_{ij,k} \cdot N_{i,k}) + \sum_{a=1}^b \sum_{c=1}^d \theta_{a,c} \cdot \Omega_{i,a,c};$$

[0106] 其中, $\theta_{a,c}$ 为职业能力知识图谱生成中的调整参数, $\Omega_{i,a,c}$ 是用于增强职业能力知识图谱结构的高维关系项。

[0107] 本实施方式中,S2包括以下子步骤:

[0108] S21、获取企业岗位的技能要求数据,技能要求数据包括岗位所需的技术能力、专业知识和软技能,将技能要求数据转换为技能需求向量 Q_j ;

[0109] S22、获取行业标准数据,行业标准数据包括行业认证标准、行业规范和最佳实践,将行业标准数据转换为行业标准向量 S_j ;

[0110] S23、获取市场趋势数据,市场趋势数据包括市场需求、技术发展趋势和经济环境变化,将市场趋势数据转换为市场趋势向量 T_j ;

[0111] S24、将技能需求向量 Q_j 、行业标准向量 S_j 和市场趋势向量 T_j 进行合并,生成岗位需求向量 D_j :

$$[0112] \quad D_j = \rho \cdot Q_j + \sigma \cdot S_j + T \cdot T_j;$$

[0113] 其中, ρ 、 σ 和 τ 分别为技能需求、行业标准和市场趋势的权重系数,用于调整各向量对岗位需求的影响程度;

[0114] S25、利用知识图谱技术将岗位需求向量 D_j 结构化表示为岗位需求知识图谱节点,生成岗位需求节点集 M_j ,其中每个节点代表一个特定的岗位特征,并生成岗位需求知识图谱 G_j ;

[0115] $G_j = (M_j, R_j)$;

[0116] 其中, M_j 表示岗位需求节点的集合, R_j 表示节点之间的关联关系,关联关系通过构建边缘集合 $R_{j,p,q,r}$ 实现:

$$[0117] \quad R_{j,p,q,r} = \psi\left(\frac{\text{sim}(M_{j,p}, M_{j,q}, M_{j,r})}{\sum_{u=1}^v \zeta_{p,q,r,u} \cdot \Delta_{p,q,r,u}}\right) + \sum_{w=1}^x \omega_w \cdot v_{j,p,q,r,w};$$

[0118] 其中, $\text{sim}(M_{j,p}, M_{j,q}, M_{j,r})$ 表示节点间的相似性度量 $\zeta_{p,q,r,u}$ 为调整相似性度量的参数, $\Delta_{p,q,r,u}$ 表示特定特征维度的差异度量, ω_w 为权重参数, $v_{j,p,q,r,w}$ 为修正关联关系的多维交互项;

[0119] S26、根据市场数据的更新周期,动态调整岗位需求知识图谱 G_j ,更新节点集 M_j 和边缘集合 R_j 中的权重值 $r_{j,p,q,r}$ 。

[0120] 本实施方式中,S3包括以下子步骤:

[0121] S31、设计并初始化第一层生成对抗网络,用于生成职业能力增强方案,第一层生成对抗网络由第一层生成器 $G_1(z_1)$ 和第一层判别器 $D_1(A_1)$ 组成,其中, z_1 为输入的噪声向量,第一层生成器 $G_1(z_1)$ 生成的职业能力增强方案向量表示为 A_i^{enh} : $A_i^{\text{enh}} = G_1(z_1)$,第一层判别器 $D_1(A_1)$ 用于区分生成的职业能力增强方案与原始职业能力向量 A_i ;

[0122] S32、设计并初始化第二层生成对抗网络,用于模拟市场需求的变化对岗位要求的影响,第二层生成对抗网络由第二层生成器 $G_2(z_2)$ 和第二层判别器 $D_2(D_j)$ 组成,其中, z_2 为输入的噪声向量,第二层生成器 $G_2 z_2$ 生成的岗位需求变化向量表示为 D_j^{mod} : $D_j^{\text{mod}} = G_2(z_2)$;第二层判别器 $D_2 D_j$ 用于区分生成的岗位需求变化与原始岗位需求向量 D_j ;

[0123] S33、对第一层生成对抗网络和第二层生成对抗网络进行联合训练,采用对抗训练机制,优化第一层生成器 G_1 和第二层生成器 G_2 ,联合训练的目标函数表示为:

$$[0124] \quad \min_{G_1, G_2} \max_{D_1, D_2} [\mathbb{E}_{A_i \sim p_{\text{data}}(A_i)} [\log D_1(A_i)] + \mathbb{E}_{z_1 \sim p_{z_1}(z_1)} [\log (1 - D_1(G_1(z_1)))] +$$

$$[\mathbb{E}_{D_j \sim p_{\text{data}}(D_j)} [\log D_2(D_j)] + \mathbb{E}_{z_2 \sim p_{z_2}(z_2)} [\log (1 - D_2(G_2(z_2)))]];$$

[0125] S34、将训练后的第一层生成对抗网络生成的职业能力增强方案 A_i^{enh} 与职业能力知识图谱 G_i 进行匹配,分析并优化个体职业能力的提升策略;

[0126] S35、将训练后的第二层生成对抗网络生成的岗位需求变化 D_j^{mod} 与岗位需求知识图谱 G_j 进行匹配,评估市场需求变化对岗位要求的影响,并优化岗位匹配策略;

[0127] S36、基于第一层生成对抗网络和第二层生成对抗网络的匹配结果,优化职业能力与岗位需求的匹配算法,调整匹配参数 θ_i^* 使得匹配度函数 $f(A_i^{\text{enh}}, D_j^{\text{mod}})$ 达到最优:

$$[0128] \quad \theta_i^* = \arg \max_{\theta_i} f(A_i^{\text{enh}}, D_j^{\text{mod}});$$

[0129] 其中, $f(A_i^{enh}, D_j^{mod})$ 为匹配度函数, 用于评估职业能力增强方案与岗位需求变化之间的匹配度。

[0130] 本实施方式中, S6包括以下子步骤:

[0131] S61、基于职业能力与岗位需求匹配结果, 计算个体职业能力与目标岗位需求的匹配度评分, 评分范围为0到1, 其中1表示完全匹配, 0表示不匹配;

[0132] S62、根据匹配度评分生成教育评估报告, 教育评估报告内容包括个体当前职业能力的优势和不足、目标岗位的具体要求以及需要提升的职业技能领域;

[0133] S63、将教育评估报告中的分析结果与职业能力知识图谱 G_i 进行对比, 识别出需要进一步提升的职业能力特征, 生成个体的职业规划建议 P_i , 职业规划建议包括建议学习的课程、所需获取的技能证书以及推荐参与的实践项目:

$$[0134] \quad P_i = \arg \min_{P_i} \left[\sum_{k=1}^n w_k \cdot (G_{i,k}^{target} - G_{i,k}^{current}) \right];$$

[0135] 其中, $G_{i,k}^{target}$ 为目标职业能力特征值, $G_{i,k}^{current}$ 为当前职业能力特征值, w_k 为每项职业能力特征在职业规划中的权重系数;

[0136] S64、将职业规划建议 P_i 反馈给教育机构和个体, 指导其在职业能力提升过程中做出相应的调整, 教育机构根据建议调整课程设置, 个体依据建议选择学习路径和实践活动;

[0137] S65、根据教育机构和个体的反馈数据, 动态调整职业能力知识图谱 G_i 和岗位需求知识图谱 G_j , 并重新计算匹配度评分;

[0138] S66、通过多次反馈和优化迭代, 最终形成一个闭环的职业教育与岗位匹配系统, 系统根据市场需求的变化和个体职业能力的发展情况, 实时提供最优的职业规划建议与岗位匹配方案。

[0139] 实施例1:

[0140] 在2024年6月, 北京某科技企业的HR部门正在招聘一名高级AI算法工程师, 为了应对市场的快速变化和岗位需求的复杂性, 企业决定采用本发明进行试验。

[0141] HR部门首先从其人才数据库中提取了10位求职者的详细信息, 求职者的背景涵盖了计算机科学和人工智能相关领域, 每位求职者的教育背景、职业经验、技能证书和项目经历被系统收集并转换为职业能力知识图谱。

[0142] 实施例中, 求职者张三(编号A001), 男, 31岁, 2015年毕业于A大学计算机专业, 拥有硕士学位, 他的职业经历包括在某知名互联网公司担任数据科学家, 参与过多个AI项目的开发, 并且拥有TensorFlow高级开发认证, 系统将信息结构化后, 生成了张三的职业能力知识图谱, 其中包括多个节点, 如教育背景节点(A大学计算机专业硕士)、职业经验节点(5年数据科学家经验)、技能证书节点(TensorFlow高级开发认证)、项目经历节点(参与多个AI项目)。

[0143] 与此同时, 企业AI算法工程师岗位的需求也被结构化为岗位需求知识图谱, 此岗位要求候选人具备机器学习、深度学习的专业知识, 能够处理大规模数据, 并且需要有3年以上的相关工作经验, 此外, 由于市场对边缘计算技术的需求正在快速增长, 岗位需求图谱中特别强调了对边缘计算技术的熟悉度。

[0144] 在系统分析了张三的职业能力知识图谱与AI算法工程师岗位需求图谱后, 发现张

三的职业能力评分达到了85分(满分100分),系统随后利用双层生成对抗网络(GAN)模型进行了进一步优化,首先,第一层生成对抗网络生成了一份职业能力增强方案,建议张三可以参加一个为期两周的边缘计算技术强化培训,以提高他的匹配度,然后,第二层生成对抗网络模拟了市场需求的变化,预测未来6个月内对边缘计算的需求将继续增加,因此建议HR优先考虑那些具备边缘计算技能的候选人。

[0145] 经过优化后的匹配算法,张三的职业能力评分提升至92分。系统生成了一份详细的匹配报告,建议HR部门邀请张三参加下一轮面试,并为张三提供了具体的职业发展建议,报告中列出了张三目前的优势,包括其在AI算法领域的丰富经验和扎实的学术背景,同时也指出了他在边缘计算方面的提升空间。

[0146] 为验证该系统的有效性,HR部门决定同时采用传统的招聘方式和新系统进行比较,在两个月的招聘周期内,HR部门使用传统方式共面试了20名候选人,其中5名进入最终面试环节,最终仅有1人通过试用期,整体招聘过程耗时长达50天。

[0147] 而通过基于知识图谱的系统,HR部门在同一时间内筛选了10名高潜力候选人,其中7名进入最终面试环节,最终有4人通过试用期,整个过程仅用了25天。系统提供的匹配准确率达到90%,较传统方法提升了20%。同时,通过系统生成的职业发展建议,4名通过试用期的员工在工作中表现优异,其中有2人在试用期内成功完成了边缘计算相关项目,为公司创造了显著的经济效益。

[0148] 表1本发明方法与传统方法在招聘周期和岗位匹配方面的对比数据

[0149]	方法	平均招聘 周期(天)	候选人面 试通过率 (%)	岗位匹配准 确率(%)	试用期通过 率(%)	岗位需求匹 配建议的接 受率(%)
	传统方法	50	25	70	20	无
	基于知识图 谱的方法	25	70	90	80	60

[0150] 通过实施例1可以看出,基于知识图谱的动态职业能力与岗位匹配的教育评估方法不仅显著缩短了招聘周期,提升了岗位匹配的准确性,还有效提高了员工试用期的通过率和岗位适应度,HR部门最终决定全面采用该系统,并计划在未来的招聘和职业发展中进一步推广应用该技术,以更好地应对市场变化和企业发展需求。

[0151] 本发明通过构建职业能力知识图谱和岗位需求知识图谱,实现了对求职者能力与岗位需求之间关联关系的精准刻画,与传统的静态匹配方法不同,系统能够根据市场需求的变化和个体职业能力的发展,动态调整知识图谱中的节点和边缘权重,通过双层生成对抗网络模型的应用,系统能够生成职业能力增强方案并模拟市场需求的变化,进而实现自适应优化,不仅提高了匹配的实时性和准确性,还有效应对了快速变化的市场需求,使得匹配结果更加个性化和具有前瞻性。

[0152] 本发明通过双层生成对抗网络模型,特别是通过第二层生成对抗网络的市场需求变化模拟功能,预测和捕捉到岗位需求的潜在变化趋势,并结合第一层生成对抗网络生成

的职业能力增强方案,从而发掘出潜在的匹配关系,系统可以预测到某些新兴技术的崛起,从而提前建议求职者获取相关技能,增强其市场竞争力,通过潜在匹配关系的发掘,系统不仅能够当前市场环境下进行有效匹配,还能为未来的岗位需求做好准备,提升了人才配置的前瞻性和精确性。

[0153] 本发明将教育评估与岗位匹配过程结合,形成了一个闭环的反馈机制,通过知识图谱和生成对抗网络模型的综合应用,系统不仅能够生成匹配结果,还能根据匹配度分析和市场需求变化,生成详细的教育评估报告和职业规划建议。

[0154] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

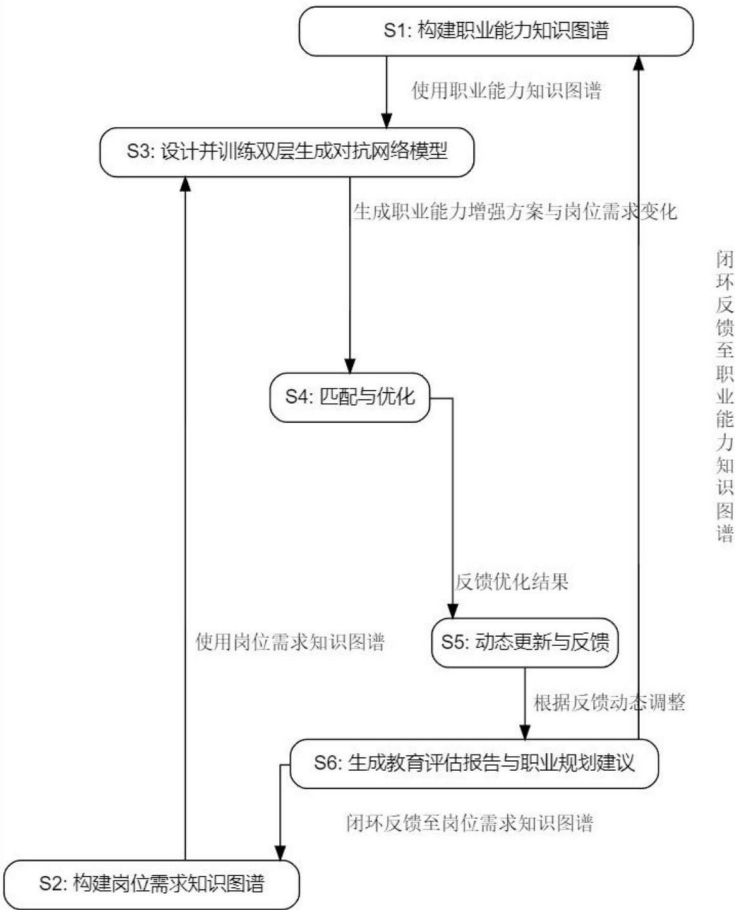


图1